Глава 8

НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАЗМЕ

Ранее в главах 2 и 4 была исследована проблема устойчивости плазмы в гидродинамическом приближении, которое учитывает лишь самые грубые параметры плазмы – плотность, среднюю скорость и давление. Ниже рассмотрены кинетические неустойчивости, обусловленные более тонкими деталями функции распределения частиц – наличием пучков, анизотропией и т.п. Эти неустойчивости выступают на первый план и могут играть важную роль при условии, что гидродинамическая устойчивость плазмы обеспечена.

§ 38. Квазилинейное приближение и турбулентный нагрев плазмы

В § 35 было отмечено, что при условии $df_{\parallel}^{0} / dv_{\parallel} > 0$ декремент $-\gamma$ становится отрицательным, и при этом плазменные волны должны нарастать, отбирая энергию у частиц, так что на функции распределения f^0 должно образовываться "плато" (см. рис. 123).

Чтобы количественно рассмотреть указанный процесс обратного влияния волн на функцию распределения, представим ее в виде $f(t, r, p) = f^0 + f'$ и усредним кинетическое уравнение

$$\frac{\partial}{\partial t}(f^0 + f') + \mathbf{v}\nabla(f^0 + f') + e\tilde{E}\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}(f^0 + f') = 0 \qquad (38.1)$$

по быстрым осцилляциям, считая f^0 плавно меняющейся. Тогда, удерживая член, квадратичный по осцилляциям, получаем

$$\frac{\partial f^0}{\partial t} + \mathbf{v}\nabla f^0 = -e\overline{\tilde{E}\frac{\partial f'}{\partial \mathbf{p}}} = -\operatorname{div}_p \mathbf{j}, \qquad (38.2)$$

где

$$\mathbf{j} = e\overline{\tilde{E}f'} \qquad (38.3)$$

представляет собой поток частиц в импульсном пространстве, обусловленный их взаимодействием с волнами. Поправка f' удовлетворяет уже исследованному ранее уравнению (35.3), и с учетом (35.4) имеем

$$f'(t, \mathbf{r}, \mathbf{p}) = -ie\int \frac{d\mathbf{k}\,d\omega}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}}\left(\tilde{E}_{k,\omega}\frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{p}}\right)e^{i(\mathbf{kr}-\omega t)}. \qquad (38.4)$$

Подставляя также разложение

$$\tilde{E}(r, t) = \int \tilde{E}^{*}_{k', \omega'} e^{-i(\mathbf{k}'\mathbf{r} - \omega' t)} \, d\mathbf{k}' d\omega', \tag{38.5}$$

можно записать поток (38.3) в диффузионной форме:

$$\mathbf{j} = -\hat{D} \frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{p}}, \tag{38.6}$$

с тензором диффузии

$$\hat{D} = i e^2 \int \frac{\widehat{E^{*}_{k'\omega'} E_{k\omega}}}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} e^{i[\mathbf{r}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - t(\omega - \omega')]} \times$$

$$\times \, d\mathbf{k} \, d\omega \, d\mathbf{k}' d\omega'. \tag{38.7}$$

Ограничиваясь рассмотрением лишь продольных волн, обладающих законом дисперсии $\omega = \omega^{\parallel}(k)$, и предполагая, что поле $\mathbf{E}(r, t)$ представляет собой набор многих волн со случайными фазами, при усреднении выражения (38.7) по фазам имеем

$$\langle E^{*}_{k'\omega'} \widehat{E_{k,\omega}} \rangle = \frac{k\hat{k}}{k^2} I^{\parallel}_k \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \delta(\omega - \omega') \delta(\omega - \omega^{\parallel}_{(k)}), \tag{38.8}$$

где $I^{\parallel}_k$ – спектральная функция (35.37). Тогда

$$\hat{D} = i e^2 \int \frac{\hat{k}\hat{k}}{k^2} I^{\parallel}_k \frac{d\mathbf{k}}{\omega^{\parallel}_k + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} =$$

$$= \pi e^2 \int \frac{\hat{k}\hat{k}}{k^2} I^{\parallel}_k \delta(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega^{\parallel}_k) \, d\mathbf{k}. \tag{38.9}$$

Здесь мы учли лишь резонансное взаимодействие частиц с волнами. Уравнение (38.2) имеет, таким образом, вид

$$\frac{\partial f^0}{\partial t} + \mathbf{v} \nabla f^0 = \mathrm{div}_p \left(\hat{D} \frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{p}} \right) =$$

$$= \mathrm{div}\, p \left[\pi e^2 \int \frac{\mathbf{k}}{k^2} \left(\mathbf{k} \frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{p}} \right) I^{\parallel}_k \delta(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega^{\parallel}_k) \, d\mathbf{k} \right], \tag{38.10}$$

и его принято называть квазилинейным, так как при этом предполагается, что интенсивность волн изменяется по закону [см. формулы (35.12) – (35.22)]

$$\frac{d}{dt} I_k^{\parallel} = 2\gamma_k I_k^{\parallel}, \tag{38.11}$$

где

$$\gamma_k = -\left(\frac{\operatorname{Im} \varepsilon_{\parallel}}{\frac{\partial}{\partial \omega} \operatorname{Re} \varepsilon^{\parallel}} \right)_{\omega_k^{\parallel}} =$$

$$= \frac{4\pi^2 e^2}{k^2 \left(\frac{\partial \varepsilon_{\parallel}^0}{\partial \omega} \right)_{\omega_k^{\parallel}}} \int \left(\mathbf{k} \frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{p}} \right) \delta (\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega_k^{\parallel}) \, d\mathbf{p},$$

полученному из линеаризованного уравнения колебаний.

Замкнутая система двух уравнений (38.10), (38.11) для двух функций $f^0(\mathbf{p})$ и $I_k^{\parallel}$ может быть получена также из наглядных квантовых соображений. Если ввести вероятность спонтанного излучения плазмона $\hbar\mathbf{k}$ электроном $\mathbf{p}$ [ср. (35.31)]

$$w_1 = w_k^{\parallel}(p) = \frac{8\pi^2 e^2}{\hbar k^2 \left(\frac{\partial \varepsilon_{\parallel}}{\partial \omega} \right)_{\omega_k^{\parallel}}} \delta (\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega_k^{\parallel}) \tag{38.12}$$

и число плазмонов

$$N_k^{\parallel} = \frac{\pi^2}{\hbar} I_k^{\parallel} \left(\frac{\partial}{\omega^2 \partial \omega} \omega^2 \varepsilon_{\parallel} \right)_{\omega_k^{\parallel}}, \tag{38.13}$$

то, ввиду $N_k^{\parallel} \sim I_k^{\parallel}$, уравнение (38.11) может быть записано в виде

$$\frac{d}{dt} N_k^{\parallel} = N_k^{\parallel} \int w_1 \left(\hbar \mathbf{k} \frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{p}} \right) d\mathbf{p}, \tag{38.14}$$

и оно уже было получено и обосновано ранее [см. (35.28)].

Для квантового вывода другого уравнения (38.10) подсчитаем баланс прихода и ухода частиц из элемента $d\mathbf{p}$ импульсного пространства при излучении и поглощения плазмонов. В расчете на единицу объема ($dV = 1$) имеем

$$\frac{d}{\partial t} (f(\mathbf{p})\, d\mathbf{p}) = \text{"приход"} - \text{"уход"}. \tag{38.15}$$

Частицы приходят в $d\,\mathbf{p}$, т.е. приобретают импульс $\mathbf{p}$, в результате процесса вынужденного поглощения $(\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k})+\hbar k\to\mathbf{p}$ в количестве (рис. 135, *а*)

$$w_k^{\parallel}(p)\,N_k\,\frac{d\,\mathbf{k}}{8\pi^3}\,f(\mathbf{p}-\hbar\,\mathbf{k})\,d\,\mathbf{p} \tag{38.16}$$

и процессов спонтанного и индукционного излучения $(\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k})-\hbar\mathbf{k}\to\mathbf{p}$ в количестве (рис. 135, *б*)

$$w_k^{\parallel}(\mathbf{p}+\hbar\,\mathbf{k})\,(N_k+1)\,\frac{d\,\mathbf{k}}{8\pi^3}\,f(\mathbf{p}+\hbar\,\mathbf{k})\,d\,\mathbf{p}\,. \tag{38.17}$$

Уход при вынужденном поглощении $(\mathbf{p})+\hbar\,\mathbf{k}\to(\mathbf{p}+\hbar\,\mathbf{k})$ составляет (рис. 135, *в*)

$$w_k^{\parallel}(\mathbf{p}+\hbar\,\mathbf{k})\,N_k\,\frac{d\,\mathbf{k}}{8\pi^3}\,f(p)\,d\,\mathbf{p}\,, \tag{38.18}$$

а при суммарном излучении $(\mathbf{p})-\hbar\,\mathbf{k}\to(\mathbf{p}-\hbar\,\mathbf{k})$ (рис. 135, *г*)

$$w_k^{\parallel}(p)\,(N_k+1)\,\frac{d\,\mathbf{k}}{8\pi^3}\,f(\mathbf{p})\,d\,\mathbf{p}\,. \tag{38.19}$$

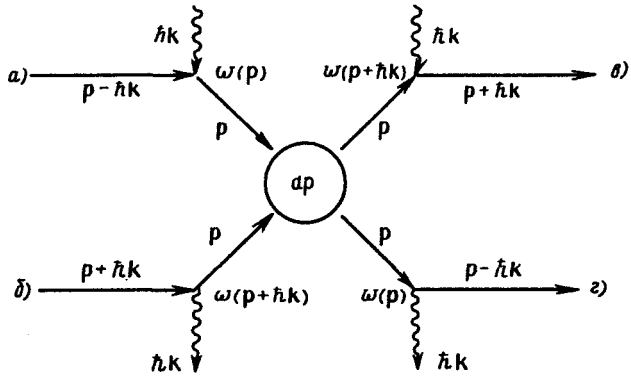


Рис. 135. Графический вывод квазилинейного уравнения (38.10) из "диаграммы осьминога". Указаны вероятности четырех процессов. Вероятность поглощения определяется путем обращения времени и всех стрелок на обратные

Складывая эти эффекты и сокращая (38.15) на $d\mathbf{p}$, после интегрирования по $d\mathbf{k}$ получаем

$$\frac{df}{dt} = \int \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} \left(w_{p+\hbar k} f_{p+\hbar k} - w_p f_p\right) +$$

$$+ \int \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} N_k \left(w_p f_{p-\hbar k} + w_{p+\hbar k} f_{p+\hbar k} - w_{p+\hbar k} f_p - w_p f_p\right). \qquad (38.20)$$

Считая $\hbar k \ll p$ и разлагая первый член справа, имеем

$$(w f)_{p+\hbar k} - (w f)_p = \hbar\, \mathbf{k}\, \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} (w f) = \mathrm{div}_p (\hbar\, \mathbf{k}\, w f). \qquad (38.21)$$

Во втором члене следует разложить выражение в скобках до второго порядка по $\hbar\mathbf{k}$, что, как нетрудно проверить, дает

$$(...) = \hbar^2\, \hat{k}\hat{k} : \overset{\frown}{\nabla_p (w \nabla_p f)} = \hbar^2\, \mathrm{div}_p (\mathbf{k}\, w (\mathbf{k} \nabla_p f)). \qquad (38.22)$$

Таким образом, имеем

$$\frac{df}{dt} = \mathrm{div}_p \left(\int \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3}\ \hbar\, \mathbf{k}\, w f \right) +$$

$$+ \mathrm{div}_p \left(\int \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} N_k \hbar^2\, \mathbf{k}\, w (\mathbf{k} \nabla_p f) \right). \qquad (38.23)$$

Первый член, учитывающий спонтанное излучение плазмонов, не содержит N_k, и при $N_k \gg 1$ его можно опустить, а второй записать в виде (38.10)

$$\frac{df}{dt} = \mathrm{div}_p \left(\hat{D}\, \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right), \text{ где } \hat{D} = \frac{\hbar^2}{8\pi^3} \int \hat{k}\hat{k}\, N_k\, w\, d\mathbf{k}. \qquad (38.24)$$

Поскольку вероятность (38.12) с учетом равенств

$$\varepsilon^{\parallel}\Big|_{\omega_k^{\parallel}} = 0; \quad \frac{\partial \varepsilon_{\parallel}}{\partial \omega}\Big|_{\omega_k^{\parallel}} = \left(\frac{\partial}{\omega^2\, \partial \omega}\, \omega^2\, \varepsilon^{\parallel} \right)_{\omega_k^{\parallel}} \qquad (38.25)$$

можно записать в форме

$$w = \frac{8\pi^2 e^2}{\hbar k^2} \frac{\delta(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega_k^{\parallel})}{\left(\frac{\partial}{\omega^2 \partial \omega_k} \omega^2\right)_{\omega_k^{\parallel}}}$$

и

$$N_k = \frac{8\pi^4 e^2}{\hbar^2 k^2} I_k^{\parallel} \delta(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega_k^{\parallel}), \tag{38.26}$$

то классическое (38.7) и квантовое (38.24) выражения для тензора диффузии совпадают.

Итак, в квантовой записи квазилинейные уравнения (38.10), (38.11) принимают вид

$$\left.\begin{aligned} &\frac{df}{dt} = \operatorname{div}_p \left(\hat{D} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right), \quad \hat{D} = \int \hbar k \hat{\hbar} k N_k w \frac{dk}{8\pi^3}; \\ &\frac{dN_k}{dt} = 2\gamma_k N_k, \quad 2\gamma_k = \int \hbar \mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} w \, d\mathbf{p} \end{aligned}\right\} \tag{38.27}$$

при условии нормировки $\int f(p)\, d\mathbf{p} = n_e$. Заметим, что в неоднородных средах частота $\omega_k^{\parallel}$ и числа N_k могут в принципе, как и функции $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{p})$, зависеть от $\mathbf{r}$, и тогда оператор $\frac{d}{dt}$

$$\frac{dN_k}{dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \dot{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + \dot{\mathbf{k}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}}\right) N_k,$$

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{k}}, \quad \dot{\mathbf{k}} = -\frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{r}}. \tag{38.28}$$

Последние соотношения геометрической оптики эквивалентны уравнениям Гамильтона $\dot{r} = \partial H / \partial p$; $\dot{p} = -\partial H / \partial r$ в механике.

Уравнения (38.27) удовлетворяют законам сохранения полной энергии и суммарного импульса частиц и волн:

$$W = \int \frac{p^2}{2m} f \, d\mathbf{p} + \int \hbar \omega_k N_k \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} \equiv \text{const}; \tag{38.29}$$

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{p} f \, d\mathbf{p} + \int \hbar \mathbf{k} N_k \frac{d\mathbf{k}}{8\hbar^3} \equiv \text{const}. \tag{38.30}$$

Чтобы убедиться в этом, при вычислении производных $\dot{W}$ и $\dot{\mathbf{P}}$ следует поставить $\dot{f}$, $\dot{N}$ и выражения для $\hat{D}$ и 2γ из уравнений (38.27), учитывая при этом, что вероятность $w_p(k)$ содержит множитель $\delta(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega_k)$.

Из закона сохранения энергии (38.29) видно, что поглощение волн ведет к нагреванию частиц, и, наоборот, при нарастании колебаний энергия отбирается у частиц.

Рассмотрим простейший случай сферически-симметричного распределения частиц, когда $f = f(|\mathbf{p}|)$, и покажем, что нарастание колебаний при этом невозможно. Из уравнения (38.27) для инкремента γ с учетом $\partial f(|\mathbf{p}|)/\partial \mathbf{p} = \dfrac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{p}} \dfrac{\partial f}{\partial \varepsilon} = \mathbf{v} f'_\varepsilon$, подставляя вероятность (38.19) и интегрируя, находим

$$2\gamma_k = \hbar \int (\mathbf{k}\mathbf{v}) f'_\varepsilon \left[\frac{4\pi^2 e^2}{\hbar k^2} \omega_0 \delta(k v_\parallel - \omega_0) \right] \times$$

$$\times 2\pi p_\perp dp_\perp dp_\parallel = \frac{8\pi^3 e^2 \omega_0^2 m}{k^3} \times$$

$$\times \int_0^\infty p_\perp \left(\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right)_{v_\parallel = \omega_0/k} dp_\perp =$$

$$= -\left(\frac{2\pi}{k} \right)^3 (m e \omega_0)^2 f \Big|_{|p| = \frac{m\omega}{k}} < 0 . \qquad (38.31)$$

Ввиду условия $\gamma < 0$ волны могут лишь затухать, отдавая энергию частицам.

Этот эффект используется в термоядерных установках для турбулентного нагрева плазмы в условиях высокой температуры, когда кулоновские сечения столкновений частиц малы ($\sigma_{\text{кул}} \sim T^{-2}$) и нагревание джоулевым теплом при прохождении тока неэффективно.

Если при этом распределение волн также является сферически-симметричным $N = N(|\mathbf{k}|)$, то коэффициент D в уравнении (38.27) должен иметь вид

$$\hat{D} = \frac{\hat{p}\hat{p}}{p^2} D_\parallel + \left(\hat{\delta} - \frac{\hat{p}\hat{p}}{p^2} \right) D_\perp , \qquad (38.32)$$

где $D_{\parallel,\perp}(|\mathbf{p}|)$ – скаляры. Однако ввиду

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} f(|\mathbf{p}|) = \frac{\mathbf{p}}{p} \frac{\partial f}{\partial p}$$ в уравнение (38.27) для частиц

$$\frac{df}{dt} = \mathrm{div}_p \left(\hat{D} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right) = \frac{\partial}{p^2 \partial p} \left(p^2 D_{\parallel} \frac{\partial f}{\partial p} \right) \tag{38.33}$$

входит только продольный коэффициент диффузии

$$D_{\parallel} = \frac{\hat{p}\hat{p}}{p^2} : \hat{D} = \frac{\hbar^2}{p^2} \int (\mathbf{k}\,\mathbf{p})^2 N_k w_p(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3}, \tag{38.34}$$

описывающий разброс модуля $|\mathbf{p}|$, и не выходит $D_{\perp}$, характеризующий среднеквадратичные отклонения частиц.

Нарастание волн, однако, возможно в условиях, когда функция распределения $f(\mathbf{p})$ сферически-несимметрична и на ней имеются "горбы" типа изображенных на рис. 123, что соответствует дополнительным пучкам частиц в плазме. Предположим, в частности, что в силу каких-либо условий, например из-за магнитного поля, допустимо возбуждение волн лишь в одном определенном направлении $\mathbf{k} = k_z$. При этом

$$N_k = \Phi(k_z)\delta(k_x)\delta(k_y), \tag{38.35}$$

где $\delta(k_{x,y})$ – дельта-функции, и уравнение (38.27) имеет лишь одну компоненту D_{zz}. Введем спектральную плотность энергии этих продольных колебаний:

$$W_{k_z} = \int \hbar \omega_k N_k \frac{dk_x dk_y}{8\pi^3}, \tag{38.36}$$

так что

$$W = \int W_{k_z} dk_z, \tag{38.37}$$

и, опуская для простоты индекс z, из уравнения (38.27) имеем

$$D = D_{zz} = \frac{\hbar}{\omega_0} \int k^2 W_k w_p(k)\, dk = \frac{4\pi^2 e^2}{v_{\parallel}} W_{k=\omega_0/v_{\parallel}}. \tag{38.38}$$

Здесь использовано выражение для вероятности $w_p(k)$. Обозначая так-

же $F_{\|}(p_{\|}) = \int f(p)\, 2\pi\, p_{\perp}\, d\, p_{\perp}$ и опуская в дальнейшем значок $\|$, переписываем уравнения (38.27) для рассматриваемого одномерного случая в виде

$$\frac{\partial}{\partial t} F(p) = \frac{\partial}{\partial p}\left(D\ \frac{\partial F}{\partial p}\right),\quad D = \frac{4\pi^2 e^2}{v}\ W_{k=\omega_0/v};$$

$$\frac{\partial W_k}{\partial t} = 2\gamma_k W_k,\ 2\gamma_k = \frac{4\pi^2 e^2}{k^2}\ m\,\omega_0\ \left(\frac{\partial F}{\partial p}\right)_{p=m\omega_0/k}. \qquad (38.39)$$

Нетрудно далее убедиться, что

$$D\ \frac{\partial F}{\partial p} = \frac{\omega_0 m^2}{p^3}\ (2\gamma_k W_k)_{k=\omega_0/v} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\omega_0 m^2}{p^3}\ W_{k=\omega_0/v}\right), \qquad (38.40)$$

и поэтому из системы (38.39) находим

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[F(p, t) - \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\omega_0 m^2}{p^3}\ W_{k=\omega_0/v}\right)\right] = 0, \qquad (38.41)$$

так что выражение в квадратных скобках не зависит от t. Вместо импульсного распределения $F(p)$ удобнее использовать скоростное $f_v(v)\, dv = F(p, t)\, dp$. Тогда, предполагая, что в начальный момент времени $t = 0$ колебания отсутствовали $W_k(t=0) = 0$, имеем из уравнения (38.41) интеграл движения

$$f_v(v) - \frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\omega_0}{m v^3}\ W_{k=\omega_0/v}(v)\right) = f_v(0) = \text{const}. \qquad (38.42)$$

Если функция распределения $f_v(0)$ имела вначале "горб", который приближенно можно аппроксимировать наклонной прямой линией в интервале $v_1 < v < v_2$ (рис. 136), то постепенно диффузия частиц приведет к сглаживанию горба и образованию плато на функции распределения. Одновременно в интервале фазовых скоростей $v_1 < v_\phi < v_2$ будут нарастать колебания, спектр которых можно найти, интегрируя по dv соотношение (38.42), что дает

$$W_{k=\omega_0/v}(v) = \frac{m v^3}{\omega_0} \int_{v_1}^{v} [f_v(v) - f_v(0)]\, dv, \qquad (38.43)$$

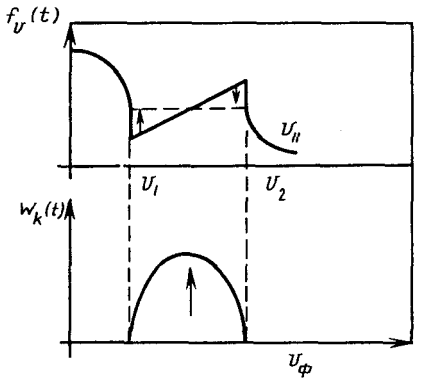


Рис. 136. Раскачка колебаний и образование "плато" на функции распределения при наличии начальной "инверсии"

или приближенно

$$W_k(t) = \frac{m\bar{v}^3}{\omega_0} \int_{v_1}^{\omega_0/k} [f_v(t) - f_v(0)]\, dv, \qquad (38.44)$$

где $\bar{v} = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$ – средняя скорость частиц на рассматриваемом интервале.

Приближенно можно положить $f_v(0) = f_{\bar{v}}(0) + (v - \bar{v}) \left(\frac{\partial f_v(0)}{\partial v} \right)_{\bar{v}}$ и считать, что в конце процесса при $t \to \infty$ образуется плато $f_v(\infty) = f_{\bar{v}}(0)$. Тогда находим установившиеся колебания

$$W_k\Big|_{t\to\infty} = \frac{m\bar{v}^3}{2\omega_0} \left(\frac{\partial f_v(0)}{\partial v} \right)_{\bar{v}} \times$$

$$\times \left[\left(v_2 - \frac{\omega_0}{k} \right) \left(\frac{\omega_0}{k} - v_1 \right) \right] \qquad (38.45)$$

с примерно параболическим профилем. Уравнение $\dot{W} = 2\gamma W$ показывает, что для развития колебаний необходим начальный уровень, который в плазме всегда можно приписать тепловым флуктуациям, имеющим порядок

$$W_k^{(\text{тепл})} = \int \hbar\omega_0 N_k \frac{dk_x dk_y}{8\pi^3} \sim T d^2, \quad \left| N_k \sim \frac{T}{\hbar\omega_0} \right|, \qquad (38.46)$$

где d – радиус Дебая. Характерное время установления профиля (38.45) определяется как начальной производной $\partial f/\partial v$, так и начальным уровнем колебаний.

Задача. Рассмотреть задачу о турбулентном нагреве плазмы, предполагая, что в системе имеется внешний "генератор" изотропных плазменных колебаний, создающий стационарный степенной спектр вида $u_{\mathbf{k}} = \hbar \omega_k N_k / 8\pi^3 = \alpha / k^3$, где α – постоянная.

Решение. Для сферически-симметричного распределения волн и частиц, используя уравнения (38.33) – (38.34), находим коэффициент диффузии

$$D_{\parallel}(p) = \frac{\hbar^2}{p^2} \int (\mathbf{k}\,\mathbf{p})^2 N_k \left[\frac{4\pi^2 e^2}{\hbar k^2} \omega_0 \delta (\mathbf{k}\,\mathbf{v} - \omega_0) \right] \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} =$$

$$= \left(2\pi \frac{e\omega_0}{v} \right)^2 \int \frac{u_{\mathbf{k}}}{k^2} \delta (k_{\parallel} v - \omega_0)\, d\mathbf{k} = \frac{8\pi^3 e^2 \alpha}{3\omega_0} = \text{const} > 0, \qquad (1)$$

который для данной задачи постоянный и не зависит от импульса частицы $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$. В этих условиях решение уравнения (38.33) для частиц

$$\frac{\partial}{\partial t} f(p, t) = \frac{\partial}{p^2 \partial p} \left(p^2 D_{\parallel} \frac{\partial f}{\partial p} \right) \qquad (2)$$

можно искать в виде максвелловского распределения

$$f(p, t) = \frac{n_e}{(2\pi m T)^{3/2}} \exp(-p^2 / 2mT) \qquad (3)$$

с температурой, зависящей от времени $T = T(t)$. Подставляя данную формулу в предыдущую, обозначаем $\varphi(t) = 1/\sqrt{2mT}$ и находим $\dot{\varphi} = -2D_{\parallel} \varphi^3$ или, иначе, $\frac{d}{dt} T(t) = 2 \frac{D_{\parallel}}{m} =$ = const, так что температура возрастает линейно с течением времени. Заметим, что в рассматриваемом случае полная плотность энергии продольных колебаний

$$\varepsilon_{\parallel} = \int \hbar \omega_k N_k \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} = \int u_{\mathbf{k}}\, d\mathbf{k} = 4\pi\alpha \int \frac{dk}{k} \qquad (4)$$

логарифмически расходится, так что для реальности спектр $u_{\mathbf{k}} = \alpha / k^3$ следует "обрезать" как на малых, так и на больших k.

§ 39. Взаимодействие волн в слаботурбулентной плазме

Слаботурбулентным называется такое состояние плазмы, когда в ней возбуждены многие колебания, причем их уровень существенно превышает уровень равновесных тепловых флуктуаций, т.е. $N_k \gg N_T \sim T/\hbar\omega_k \gg 1$, но в то же время достаточно мал – настолько, что справедливо разложение уравнений движения частиц в ряд по степеням амплитуды колебаний $\tilde{\mathbf{v}} \ll \mathbf{v}_T$.

Предполагая, что фазы колебаний случайные, можно пользоваться наглядными квантовыми представлениями о спонтанных и индуцированных процессах, хотя все рассматриваемые задачи классические.

В предыдущем параграфе уже были получены квизилинейные уравнения (38.27)

$$\frac{d}{dt} N_k = 2\gamma_k N_k,\ 2\gamma_k = \int \left(\hbar\, \mathbf{k}\, \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right) w_{\mathbf{p}}^{(1)}(\mathbf{k})\, d\,\mathbf{p}; \tag{39.1}$$

$$\frac{d}{dt} f = \mathrm{div}_p \left(\hat{D}\, \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right),\ \hat{D} = \int \hbar\, k\, \hat{\hbar}\, k\, N_k\, w_{\mathbf{p}}^{(1)}(\mathbf{k})\, d\,\mathbf{k} / 8\,\pi^3, \tag{39.2}$$

описывающие взаимодействие частиц с волнами при излучении или поглощении с вероятностью $w_{\mathbf{p}}^{(1)}(\mathbf{k})$.

В квантовой электродинамике взаимодействие характеризуется параметром $e^2/\hbar c = 1/137$. Аналогично в плазме можно ввести формальный параметр взаимодействия $\sim e^2$, и тогда видно, что излучение или поглощение волны частицей, изображенное на рис. 137, *а*, является процессом первого порядка по взаимодействию, поскольку $w_p^{(1)}(k) \sim e^2$. Для поперечных волн процесс излучения равномерно движущейся частицей в полностью ионизованной плазме невозможен, поскольку $v_\phi^\perp > c$, и поэтому для них представляет интерес процесс рассеяния, изображаемый диаграммой второго порядка $\sim e^4$ (рис. 137, *б*), и процессы более высоких порядков.

Все эти процессы можно описывать уравнениями типа (39.1). Введем, например $w_p(k, k') = w^{(2)}$ – вероятность рассеяния на частице $\mathbf{p}$ волны $\mathbf{k}_\sigma$ с превращением ее в волну $\mathbf{k}'_{\sigma'}$(σ σ'-поляризации). Тогда, учитывая спонтанные и индуцированные процессы и принимая во внимание равенство $w_p(k, k') = w_{p'}(k', k)$, следующее из рис. 136, *б* при обращении времени (все стрелки заменяются на обратные), видно, что для квантов $\hbar\mathbf{k}$

$$\text{уход} = \int w^{(2)} N_k\, (N_{k'} + 1)\, f(\mathbf{p})\, d\,\mathbf{p}\, d\,\mathbf{k}'/8\,\pi^3;$$

$$\text{приход} = \int w^{(2)} N_{k'} (N_k + 1) f(\mathbf{p} + \hbar\,\mathbf{k} - \hbar\,\mathbf{k}')\, d\,\mathbf{p}\, d\,\mathbf{k}'/8\pi^3.$$

При $\hbar \to 0$ имеем уравнение баланса

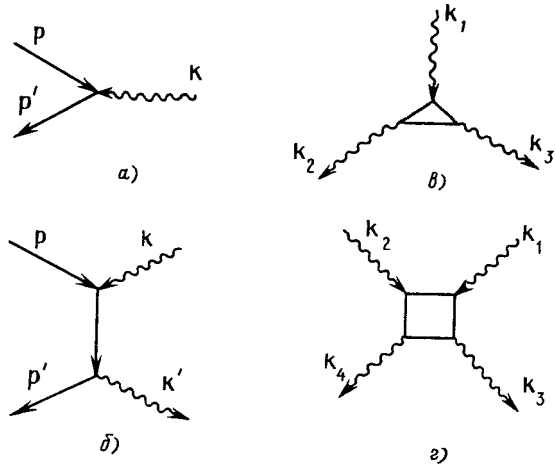


Рис. 137. Виды взаимодействий в плазме:

а – поглощение кванта частицей; *б* – рассеяние волны; *в* – распад одной волны на две; *г* – четырехволновое взаимодействие

$$\frac{dN_k}{dt} = N_k \int \hbar\,(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\,N_{k'} w^{(2)}\,\frac{d\mathbf{p}\,d\mathbf{k}'}{8\pi^3} +$$

$$+ \int w^{(2)} N_{k'} f\,(p)\,\frac{d\mathbf{p}\,d\mathbf{k}'}{8\pi^3} - N_k \int w^{(2)} f\,(p)\,\frac{d_{\mathbf{p}}\,d\,\mathbf{k}'}{8\pi^3}\,. \qquad (39.3)$$

Здесь учтем закон сохранения $\mathbf{p} + \hbar\mathbf{k} = \mathbf{p}' + \hbar\mathbf{k}'$ при условии $\hbar\,(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \ll \mathbf{p}$. Первый член справа, пропорциональный $N_k N_{k'}$, описывает индуцированные процессы, а второй – спонтанное рождение квантов $\hbar\mathbf{k}$ из квантов $\hbar\mathbf{k}'$. При $N_k, N_{k'} \gg 1$ можно оставить один первый член, и тогда имеем для рассеяния

$$\frac{d}{dt}\,N_k = 2\gamma_k^{(2)} N_k\,;\; 2\gamma_k^{(2)} = \int \hbar\,(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\,N_{k'} w^{(2)}\,\frac{d\mathbf{p}\,d\mathbf{k}'}{8\pi^3}\,. \qquad (39.4)$$

В том же приближении для частиц можно по аналогии с выводом (38.15) – (38.24) получить

$$\frac{df}{dt} = \mathrm{div}_p\left(\hat{D}^{(2)}\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right);\; D_{ij}^{(2)} = \hbar^2 \int (k-k')_i \times$$

$$\times (k-k')_j N_k N_{k'} w^{(2)} \frac{d\mathbf{k}\, d\mathbf{k}'}{(2\pi)^6} . \qquad (39.5)$$

Уравнения (39.4), (39.5) аналогичны квазилинейным (39.1), (39.2).

Диаграмма (рис. 137, *в*) соответствует трехплазмонному процессу распада одной волны $\mathbf{k}_1$ на две волны $\mathbf{k}_2$, $\mathbf{k}_3$ и, если ввести вероятность такого процесса $w^{(3)} = w(\mathbf{k}_1 \to \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3)$, то для N_{k_1} получим

$$\frac{dN_1}{dt} = \int w^{(3)} (N_1 + 1) N_2 N_3 \frac{d\mathbf{k}_2\, d\mathbf{k}_3}{(2\pi)^6} -$$

$$- \int w^{(3)} N_1 (N_2 + 1)(N_3 + 1) \frac{d\mathbf{k}_2\, d\mathbf{k}_3}{(2\pi)^6} =$$

$$= \int w^{(3)} (N_2 N_3 - N_1 N_2 - N_1 N_3) \frac{d\mathbf{k}_2\, d\mathbf{k}_3}{(2\pi)^6} -$$

$$- N_1 \int w^{(3)} \frac{d\mathbf{k}_2\, d\mathbf{k}_3}{(2\pi)^6} . \qquad (39.6)$$

При $N_{1,2,3} \gg 1$, отбрасывая последний член, имеем

$$\frac{dN_1}{dt} = \int w^{(3)} (1 \to 2 + 3) (N_2 N_3 - N_1 N_2 - N_1 N_3) \frac{d\mathbf{k}_2\, d\mathbf{k}_3}{(2\pi)^6} . \qquad (39.7)$$

Аналогично можно рассмотреть и четырехплазменный процесс, описываемый рис. 137, *г*.

Если одновременно учитывать все указанные процессы, то полное уравнение для волн принимает вид

$$\frac{d}{dt} N_k = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}_{\text{гр}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} - \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}} \right) N_k =$$

$$= 2\gamma^{(1)} N_k + 2\gamma^{(2)} N_k + \int w^{(3)} (N'N'' - N_k N' - N_k N'') \times$$

$$\times \frac{d\mathbf{k}'\, d\mathbf{k}''}{(2\pi)^6} + \ldots \qquad (39.8)$$

Для всех приведенных выше уравнений следует учитывать законы сохранения. Например, для процесса первого порядка имеем

$$\mathbf{p} + \hbar\,\mathbf{k} = \mathbf{p}';\ \varepsilon + \hbar\,\omega = \varepsilon',$$

откуда при $\hbar \to 0$ следует условие черенковского резонанса

$$\omega = \frac{\varepsilon(p') - \varepsilon(p)}{\hbar} = \mathbf{k}\,\mathbf{v}, \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{p}} = \mathbf{v} \right). \tag{39.9}$$

Для процесса рассеяния из соотношений

$$\mathbf{p} + \hbar\,\mathbf{k} = \mathbf{p}' + \hbar\,\mathbf{k}';\ \varepsilon + \hbar\,\omega = \varepsilon' + \hbar\,\omega'$$

получим условие резонанса частицы с двумя волнами

$$\omega - \omega' = (\mathbf{k} - \mathbf{k}')\,\mathbf{v} \tag{39.10}$$

и так далее.

Рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из полученных уравнений. Пусть, например, распределение частиц обладает сферической симметрией, так что $df/d\mathbf{p} = \mathbf{v}\,\partial f/\partial \varepsilon$, причем $\partial f/\partial \varepsilon < 0$. Тогда из уравнения (39.4) с учетом (39.10) получим

$$\frac{dN_k}{dt} = 2\gamma^{(2)} N_k;\quad ,$$

$$2\gamma_k^{(2)} = \frac{\hbar}{8\pi^3} \int (\omega_k - \omega'_{k'})\ \frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\ N'_{k'}\, w_p^{(2)}(k, k')\, d\mathbf{p}\, d\mathbf{k}'. \tag{39.11}$$

Поскольку вероятность $w_p^{(2)}(k, k')$ положительна, волны N_k будут нарастать ($\gamma_k^{(2)} > 0$) при $\omega_k < \omega'_k$ и затухать ($\gamma_k^{(2)} < 0$) при $\omega_k > \omega'_k$. Другими словами, процесс индуцированного рассеяния приводит к перекачке энергии высокочастотных колебаний в низкочастотную область спектра, если там уже есть начальные колебания.

При анизотропных распределениях частиц, т.е. при наличии в плазме пучков, возможна индуцированная перекачка низких частот в высокие, что наблюдалось в ряде экспериментов.

Трехплазмонные (трехволновые) взаимодействия, описываемые уравнением (39.7), требуют выполнения законов сохранения

$$\hbar\,\mathbf{k}_1 = \hbar\,\mathbf{k}_2 + \hbar\,\mathbf{k}_3;\ \hbar\,\omega_1 = \hbar\,\omega_2 + \hbar\,\omega_3 \tag{39.12}$$

($\hbar$ можно сократить) и описывают распад одной волны на две или объединение двух волн в одну.

Например, в радиоизлучении Солнца наблюдается частота $2\omega_0$, что объясняется слиянием двух продольных плазменных волн в одну поперечную, выходящую наружу из его плазменной оболочки. Очевидно возможен и обратный процесс распада поперечной волны с частотой $2\omega_0$ на две продольные.

Помимо этих двух избранных процессов, происходящих лишь на частоте $\omega_\perp = 2\omega_0$, в изотермической плазме с $T_e = T_i$, где ионный звук не существует, интересен лишь трехволновой процесс распада поперечной волны на поперечную и продольную:

$$\mathbf{k}_1^\perp \rightleftarrows \mathbf{k}_2^\perp + \mathbf{k}_3^\parallel ;\ \omega_1^\perp = \omega_2^\perp + \omega_0 > \omega_2^\perp . \tag{39.13}$$

Далее считаем $\omega_\perp \gg \omega_0$, и тогда из формулы (39.13) получаем соотношение при $|\mathbf{k}^\parallel| \ll |\mathbf{k}^\perp|$

$$\omega_0 = \omega_1^\perp - \omega_2^\perp = \mathbf{k}^\parallel \frac{\partial \omega_\perp}{\partial \mathbf{k}_\perp} = \mathbf{k}^\parallel \mathbf{v}_{\text{гр}}^\perp , \left| \mathbf{v}_{\text{гр}} = c\ \frac{c\mathbf{k}}{\omega_\perp} \approx c \right| , \tag{39.14}$$

сходное с условием (39.9) черенковского резонанса.

Покажем, что этот процесс, так же как и рассеяние на изотропных частицах (39.10), приводит к перекачке энергии поперечных волн из высокочастотной в низкочастотную область спектра.

Рассмотрим однородное по пространству ($\partial / \partial \mathbf{r} = 0$) распределение волн, когда

$$\frac{dN}{dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}_{\text{гр}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} - \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}} \right) N_k = \frac{\partial}{\partial t} N_k(t) . \tag{39.15}$$

В этом случае уравнения (39.7) для трех волн (39.15) с частотами $\omega_1^\perp > \omega_2^\perp > \omega_0$ принимают вид

$$\tilde{w}^{(3)} = w^{(3)} (1 \to 2 + 3) / (2\pi)^6 ,$$

$$\frac{\partial N_1^\perp}{\partial t} = - \int \tilde{w}^{(3)} R_N \, d\mathbf{k}_2 \, d\mathbf{k}_3 ;$$

$$\frac{\partial N_2^\perp}{\partial t} = \int \tilde{w}^{(3)} R_N \, d\mathbf{k}_1 \, d\mathbf{k}_3 ;$$

$$\frac{\partial N^\parallel}{\partial t} = \int \tilde{w}^{(3)} R_N \, d\mathbf{k}_1 \, d\mathbf{k}_2 , \tag{39.16}$$

где $R_N = N_1^{\perp} N_2^{\perp} - N^{\parallel} (N_2^{\perp} - N_1^{\perp})$. В частности, при $R_N = 0$, т.е. при условии

$$N^{\parallel} (N_2^{\perp} - N_1^{\perp}) = N_1^{\perp} N_2^{\perp} , \qquad (39.17)$$

система может находиться в квазиравновесном состоянии, когда $\partial N_i / \partial t = 0$, т.е. числа N_k стационарны. Если вначале при $t = 0$ условие (39.17) не выполнялось, то система постепенно перейдет в это квазиравновесное состояние, причем характер перехода зависит от начального набора чисел $N_{10}^{\perp}, N_{20}^{\perp}, N_0^{\parallel}$ и знака $R_N(0)$ (рис. 138).

Например, в случае рис. 138, *а* $N_1^{\perp}(0) > N_2^{\perp}(0)$ имеем $R_N(0) > 0$, и поэтому из уравнений (39.16) следует $\dot{N}_1^{\perp} < 0$; $\dot{N}_2^{\perp} > 0$; $\dot{N}^{\parallel} > 0$. Другими словами, энергия высокочастотных поперечных волн переходит к низкочастотным поперечным и продольным плазменным волнам. В случае $\omega_{1,2}^{\perp} \gg \omega_0^{\parallel} = \omega_0$ можно считать $N_0^{\parallel} \gg N_{1,2}^{\perp}(0)$. Это видно на одномерной модели, где три волновых вектора $\mathbf{k}_{1,2}^{\perp}$ и $\mathbf{k}^{\parallel}$ параллельны друг другу, т.е. все три волны (точнее, пакеты волн) распространяются в одном направлении. При этом из законов сохранения (39.13)

$$k_1^{\perp} = k_2^{\perp} + k_3^{\parallel} ; \; \omega_1^{\perp} = \sqrt{\omega_0^2 + c^2 k_1^2} =$$

$$= \omega_2^{\perp} + \omega_0 = \sqrt{\omega_0^2 + c^2 k_2^2} + \omega_0 \qquad (39.18)$$

при условии $\omega_{1,2}^{\perp} \gg \omega_0$ находим

$$d k_3^{\parallel} = d k_1^{\perp} - d k_2^{\perp} = \left(\sqrt{\frac{1 + (\omega_0 / c k_1)^2}{1 + (\omega_0 / c k_2)^2}} - 1 \right) d k_2^{\perp} \approx$$

$$\approx \left(\frac{\omega_0}{\omega_{\parallel}} \right)^3 d k_2 \approx \left(\frac{\omega_0}{\omega_{\perp}} \right)^3 d k_1 , \qquad (39.19)$$

так что интервал $dk^{\parallel}$ гораздо меньше интервала $dk_{1,2}^{\perp}$ и поэтому можно принять неравенство $N^{\parallel}(0) \gg N_{1,2}^{\perp}(0)$. Поскольку на рис. 138, *а* $N^{\parallel}$ растет, то и в конечном состоянии $N^{\parallel} \gg N_{1,2}^{\perp}$. При этом из условия (39.17) следует, что разность $N_2^{\perp} - N_1^{\perp}$ в равновесии должна быть мала,

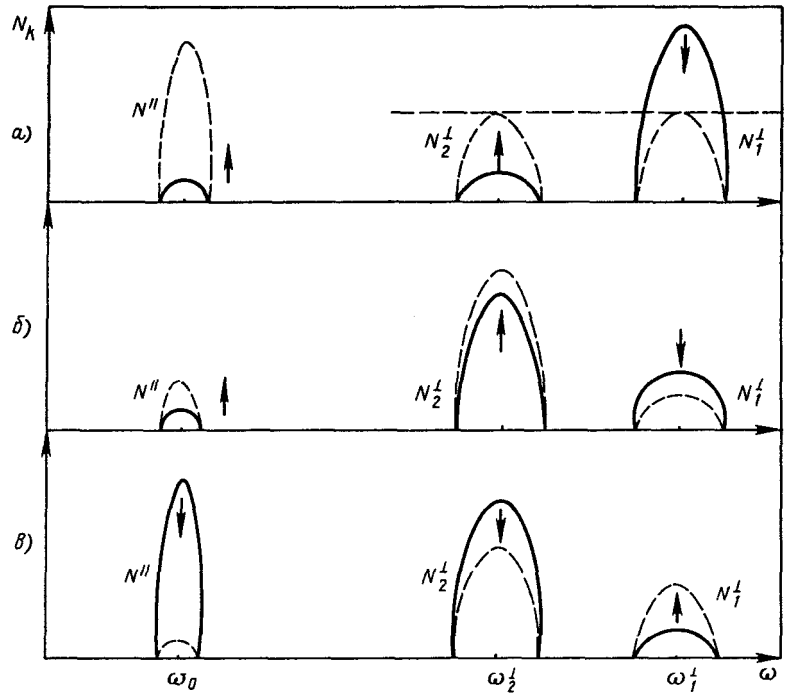


Рис. 138. Спектральная перекачка волн, описываемая уравнениями распада (39.16). Сплошные линии изображают начальные спектры волн при $t = 0$, а пунктирные — конечное квазиравновесное состояние (39.17):

а — в случае $N_1^{\perp}(0) > N_2^{\perp}(0)$ при $R_N(0) > 0$; *б* — в случае $N_1^{\perp}(0) < N_2^{\perp}(0)$ при $R_N(0) > 0$; *в* — в случае $N_1^{\perp}(0) < N_2^{\perp}(0)$ при $R_N(0) < 0$

так что данный процесс продолжается до примерного выравнивания чисел $N_1^{\perp}$, $N_2^{\perp}$.

В противоположность предыдущему в случае рис. 138, *б* при $R_N(0) = N_1 N_2 - N^{\parallel}(N_2 - N_1) > 0$ предполагается $N_0^{\parallel} < N_1 N_2/(N_2 - N_2)$, что практически нереально. Ввиду быстрого увеличения $N^{\parallel}$ конечное равновесное распределение $N_1^{\perp}$, $N_2^{\perp}$ почти не отличается от исходного.

В случае рис. 138, *в* перекачка волн идет в направлениях, обратных приведенным на рис. 138, *а*, т.е. здесь $N^{\parallel}$ и $N_2^{\perp}$ уменьшаются, а $N_1^{\perp}$ увеличивается. Однако даже если выполнено начальное неравенство $N_0^{\parallel} \gg N_{1,2}^{\perp}(0)$, быстрый спад $N^{\parallel}$ до уровня $N^{\parallel} \ll N_{1,2}^{\perp}$ приводит к

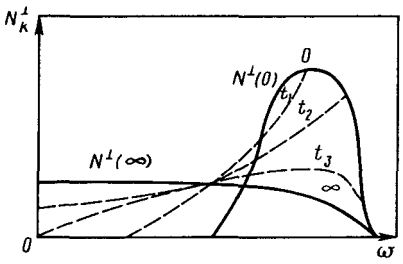


Рис. 139. Распад одномерного пакета высокочастотных волн в набор низкочастотных волн

установлению равновесия $R_N = 0$ задолго до выравнивания $N_1^\perp$ и $N_2^\perp$. Только при выполнении гораздо более сильного неравенства $N_0^\parallel \gg$

$\gg \left(\frac{\omega_\perp}{\omega_0}\right)^3 N_{1,2}^\perp(0)$ [ср. (39.19)] запаса продольных колебаний достаточно для того, чтобы и в равновесии выполнялось $N^\parallel \gg N_{1,2}^\perp$. Это в соответствии с условием (39.17) означает малость $N_2^\perp - N_1^\perp$, т.е. выравнивание чисел $N_k^\perp$ по спектру.

Описанный выше несимметричный процесс релаксации системы волн к равновесию проследим на одномерной модели широко размытого пакета поперечных волн $c\Delta\omega_\perp \gg \omega_0^\parallel$ (рис. 139).

Считая, что неравенство $N^\parallel \gg N_{1,2}^\perp$ всегда выполнено, имеем

$$R_N = N_1^\perp N_2^\perp - N^\parallel (N_2^\perp - N_1^\perp) \approx$$

$$\approx N^\parallel (N_1^\perp - N_2^\perp) \approx N^\parallel \left(\mathbf{k}_\parallel \frac{\partial N^\perp}{\partial \mathbf{k}_\perp}\right), \qquad (39.20)$$

и тогда уравнения (39.16) можно записать в диффузионном приближении

$$\frac{\partial N^\parallel}{\partial t} = 2\gamma_\parallel^{(3)} N^\parallel,$$

$$2\gamma_\parallel^{(3)} = \int \tilde{w}^{(3)} \left(\mathbf{k}_\parallel \frac{\partial N^\perp}{\partial \mathbf{k}_\perp}\right) d\mathbf{k}_1^\perp d\mathbf{k}_2^\perp; \qquad (39.21)$$

$$\frac{\partial N^\perp}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{N_1^\perp + N_2^\perp}{2} =$$

$$= - \frac{\mathbf{k}_\parallel}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}_\perp} \int \tilde{w}^{(3)} N^\parallel \left(\mathbf{k}_\parallel \frac{\partial N^\perp}{\partial \mathbf{k}_\perp} \right) d\mathbf{k}_\parallel \, d\mathbf{k}_\perp . \qquad (39.22)$$

Отсюда видно, что продольные волны $N^\parallel$ нарастают ($\gamma_\parallel^{(3)} > 0$) за счет поперечных там, где $\partial N_k / \partial k_\perp > 0$, т.е. на левом склоне горба (см. рис. 139). Отбор энергии у поперечных волн приводит к установлению более пологого левого склона, и этот процесс должен продолжаться до установления плато.

Все эти выводы о характере перекачки волн при нелинейных взаимодействиях получают из качественного анализа уравнений (39.11), (39.16), (39.22) даже без учета конкретных выражений для вероятностей рассеяния $w^{(2)}$ и распада $w^{(3)}$.

В заключение рассмотрим метод получения выражений для вероятностей излучения $w^{(1)}$, рассеяния $w^{(2)}$ и распада $w^{(3)}$. Если в однородном случае ($\partial / \partial r \equiv 0$) учитывать лишь спонтанные процессы, то приращение энергии волн поляризации σ

$$\frac{\partial}{\partial t} W^\sigma = \int \hbar \omega_k^\sigma \frac{\partial N_k^\sigma}{\partial t} \, d\mathbf{k} / 8\pi^3 , \qquad (39.23)$$

где

$$\frac{\partial N_k^\sigma}{\partial t} = \int w^{(1)} f(p) \, d\mathbf{p} + \int w^{(2)} f(p) N_{k'}^{\sigma'} \frac{d\mathbf{p} \, d\mathbf{k}'}{(2\pi)^3} +$$

$$+ \int w^{(3)} N_{k'}^{\sigma'} N_{k''}^{\sigma''} \frac{d\mathbf{k}' d\mathbf{k}''}{(2\pi)^6} . \qquad (39.24)$$

В то же время, если известен сторонний ток

$$\mathbf{j}_{ст}(\mathbf{r}, t) = \int \mathbf{j}_{\mathbf{k},\omega}^{ст} e^{i(\mathbf{kr} - \omega t)} \, d\mathbf{k} \, d\omega , \qquad (39.25)$$

то создаваемое им поле определяется уравнениями

$$\hat{L} \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = \frac{4\pi}{i\omega} \mathbf{j}_{\mathbf{k}\omega}^{ст} ; \; \hat{L} = \hat{\varepsilon} - \hat{\delta} N^2 + \hat{N}\hat{N} , \qquad (39.26)$$

решение которых легко найти, используя единичные векторы поля-

ризаций ψ_k^σ (37.34). Полагая

$$\mathbf{E}_{k\omega} = \sum_\sigma E_{k\omega}^\sigma \psi_k^\sigma ; \; \mathbf{j}_{k\omega}^{ст} = \sum_\sigma j_{k\omega}^\sigma \psi_k^\sigma ; \; \hat{L} \psi_k^\sigma = \lambda_\sigma \psi_k^\sigma , \tag{39.27}$$

находим

$$E_{k\omega}^\sigma = (4\pi / i\omega\lambda_\sigma) j_{k\omega}^\sigma ; \; j_{k\omega}^\sigma = \psi_\sigma^* \mathbf{j}_{k\omega}^{ст} . \tag{39.28}$$

Теперь можно приращение энергии σ-волн (39.23) приравнять работе поля E^σ над током (39.25), создающим это поле:

$$\frac{\partial}{\partial t} W^\sigma = - \int \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \mathbf{E}^\sigma(\mathbf{r}, t) \, d\mathbf{r} = - \int d\mathbf{r} \, (\mathbf{j}_{k\omega}^* \mathbf{E}_{k\omega'}^\sigma) \times$$

$$\times \, e^{i(\mathbf{k}'\mathbf{r} - \mathbf{k}\mathbf{r} - \omega' t + \omega t)} \, d\mathbf{k} \, d\omega \, \mathbf{k}' d\omega' =$$

$$= 2i(2\pi)^4 \int (\mathbf{j}_{k\omega}^* \psi_\sigma)(\mathbf{j}_{k\omega'} \psi_\sigma^*) \frac{d\mathbf{k} \, d\omega}{\omega \lambda_\sigma} \, e^{i(\omega - \omega')t} \, d\omega' . \tag{39.29}$$

Собственное значение λ_σ оператора $\hat{L}$

$$\lambda_\sigma = \psi_\sigma \hat{L} \psi_\sigma = \varepsilon_\sigma - (k c / \omega)^2 , \text{ где } \varepsilon_\sigma = \psi_\sigma^* \hat{\varepsilon} \psi_\sigma + |\mathbf{N} \psi_\sigma|^2 , \tag{39.30}$$

обращается в нуль в точке $\tilde{\omega} = \omega_k^\sigma + i\gamma_k^\sigma$, вблизи которой имеем разложение

$$\lambda_\sigma \cong (\omega - \tilde{\omega}) \left(\frac{\partial \lambda}{\partial \omega} \right)_{\tilde{\omega}} \approx \frac{\omega - (\omega_k^\sigma + i\gamma_k^\sigma)}{\omega_k^2} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \omega^2 \varepsilon_\sigma \right)_{\omega_k^\sigma} . \tag{39.31}$$

Сопоставление формул (39.29) и (39.23) позволяет определить вероятности $w^{(1)}$, $w^{(2)}$, $w^{(3)}$.

Подсчитаем, например, вероятность $w^{(1)}$ спонтанного излучения кванта равномерно движущейся частицей. При этом $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = e\mathbf{v}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}t)$, и для фурье-компоненты тока имеем

$$\mathbf{j}_{k\omega} = \frac{1}{(2\pi)^4} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \, e^{-i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)} \, d\mathbf{r} dt = \frac{e\mathbf{v}}{(2\pi)^3} \delta(\omega - \mathbf{k}\mathbf{v}) . \tag{39.32}$$

Подставляя $\mathbf{j}$ в выражение (39.29), получаем

$$\frac{\partial}{\partial t} W^{\sigma} = i \frac{e^2}{2\pi^2} \int |\mathbf{v}\psi_k^{\sigma}|^2 \frac{\sigma(\omega - \mathbf{k}\mathbf{v})}{\omega \lambda_{\sigma}} d\mathbf{k}\, d\omega . \qquad (39.33)$$

Так как знаменатель λ_{σ} обращается в нуль в точке $\omega = \omega_k^{\sigma} + i\gamma_k^{\sigma}$, то, считая γ_k^{σ} малым и интегрируя с помощью вычетов, находим

$$\frac{\partial W^{\sigma}}{\partial t} = \frac{e^2}{\pi} \int \frac{\omega_k^{\sigma}\, \delta(\omega_k^{\sigma} - \mathbf{k}\mathbf{v}) |\mathbf{v}\psi_k^{\sigma}|^2}{\left(\frac{\partial}{\partial \omega} \omega^2 \varepsilon_{\sigma}\right)_{\omega_k^{\sigma}}} d\mathbf{k} . \qquad (39.34)$$

Так как здесь рассматривается излучение одной частицы [см. (39.32)], то при сравнении формул (39.23) и (39.34) следует опустить $f(p)\, d\mathbf{p}$ и считать, что $\partial N/\partial t = w^{(1)}$. Поэтому, разделив подынтегральное выражение (39.34) на $\hbar\omega_k^{\sigma}$, получим вероятность спонтанного излучения кванта:

$$w_p^{(1)}(\mathbf{k}) = \frac{8\pi^2 e^2}{\hbar} |\mathbf{v}\psi_k^{\sigma}|^2\, \delta(\omega_k^{\sigma} - \mathbf{k}\mathbf{v}) \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \omega^2 \varepsilon_{\sigma}\right)_{\omega_k^{\sigma}}^{-1} . \qquad (39.35)$$

Для продольных волн в плазме имеем [(см. (39.30)]

$$\psi_k^{\sigma} = \frac{\mathbf{k}}{k} ; \quad \hat{\varepsilon} = \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right)\hat{\delta} ; \quad \varepsilon_{\sigma} = 1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} ;$$

$$\omega_k^{\sigma} = \omega_0 , \qquad (39.36)$$

так что формула (39.35) сводится к полученному ранее выражению (35.31)

$$w_{\parallel}^{(1)} = \frac{4\pi^2 e^2 \omega_0}{\hbar k^2} \delta(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega_0) . \qquad (39.37)$$

Вероятности $w^{(2)}$ и $w^{(3)}$ вычислены в следующем параграфе.

Задача. Пользуясь формулой (39.35), найти вероятность $w_{\parallel}^{(1)}$ и полные потери энергии на черенковское излучение поперечных волн зарядом, движущимся с постоянной скоростью $\mathbf{v}$ в среде с показателем преломления $N > 1$ (например, для воды $N = 1{,}33$).

Примечание. В полностью ионизованной плазме $N < 1$, и поэтому черенковское излучение поперечных волн равномерно движущимся зарядом невозможно. Однако могут излучаться продольные волны при равномерном движении, а также поперечные и продольные при неравномерном движении с ускорением.

В среде с $N > 1$ излучение поперечных волн равномерно движущимся зарядом (эффект Черенкова) имеет место при "сверхсветовой" скорости $v > v_{\phi} = c/N < c$.

§ 40. Рассеяние волн в плазме

Поскольку для поперечных волн в плазме ввиду условий $v_{\phi}^{\perp} > c$; $\omega \neq \mathbf{k}\,\mathbf{v}_{\text{част}}$ запрещены процессы первого порядка $\sim e^2$ типа затухания Ландау и излучения Черенкова, то для них интересен процесс второго порядка по взаимодействию $\sim e^4$, т.е. рассеяние, для которого необходимо условиие

$$\omega_1 - \omega_2 = (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)\,\mathbf{v} \tag{40.1}$$

резонанса частицы с двумя волнами – падающей и рассеянной.

Можно выделить три различных случая: 1) длина падающей волны меньше дебаевского радиуса $\lambda \ll d$ и поляризация плазмы не существенна; 2) $\lambda \sim d$; 3) $\lambda \gg d$.

Ниже рассмотрим только случай 1, встречающийся при опытах по лазерной диагностике плазмы (рис. 140).

Направленный вдоль оси z высокочастотный ($\omega_1 \gg \omega_0$) лазерный луч $\hbar\mathbf{k}_1$ с полем $\tilde{E}_1 = E_1\,\mathbf{e}_1 \cos\omega_1 t$, где $\mathbf{e}_1 = (e_x, e_y, 0)$ – единичный вектор поляризации; E_1 – амплитуда, вызывает колебания электронов $m\ddot{\mathbf{r}} = e\tilde{E}_1$, которые дают вторичное дипольное излучение с энергией ε. Ее угловое и спектральное распределение описывается формулой

$$\frac{d\varepsilon}{d\omega\, d\Omega} = \frac{1}{c^3}\left|[\mathbf{n}\,\ddot{\mathbf{d}}_{\omega}]\right|^2. \tag{40.2}$$

Здесь $\mathbf{n} = (n_x = 0;\ n_y = \sin\theta;\ n_z = \cos\theta)$ – единичный вектор в направлении рассеянного излучения (см. рис. 140) и

$$\ddot{\mathbf{d}}_{\omega} = e\,\ddot{\mathbf{r}}_{\omega} = \frac{e^2}{2\pi m}\int_{-\infty}^{+\infty}\tilde{E}_1\, e^{-i\omega t}\, dt =$$

$$= \frac{e^2 E_1}{2m}\,\mathbf{e}_1\,\delta(\omega - \omega_1). \tag{40.3}$$

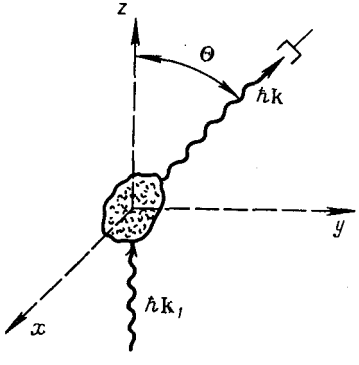


Рис. 140. Рассеяние волны при лазерной диагностике плазмы

Учитывая, что

$$\delta^2(\omega-\omega_1)=\delta(\omega-\omega_1)\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}dt\,e^{it(\omega-\omega_1)}=\frac{T}{2\pi}\delta(\omega-\omega_1), \tag{40.4}$$

где $T=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}dt$ – "полное время" стационарного процесса излучения, из формул (40.2), (40.3) находим спектральную интенсивность

$$I_\omega(\theta)=\frac{1}{T}\,\frac{d\varepsilon}{d\omega\,d\Omega}=\frac{e^4E_1^2}{8\pi m^2c^3}[\mathbf{n}\,\mathbf{e}_1]^2\delta(\omega-\omega_1). \tag{40.5}$$

Интегрируя ее по углам и частотам, получаем полную интенсивность

$$I=\int I_\omega(\theta)\,d\Omega\,d\omega=\frac{e^4E_1^2}{3m^2c^3}=$$

$$=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\left(\frac{cE_1^2}{8\pi}\right)=\sigma_T S_1. \tag{40.6}$$

Здесь $S_1=\frac{c}{4\pi}\,\overline{|[\mathbf{E}\,\mathbf{H}]|}=cE_1^2/8\pi$ – поток энергии падающего излучения (вектор Пойнтинга), множитель $\sigma_T=\frac{8\pi}{3}r_{кл}^2$, где $r_{кл}=e^2/mc^2$ – классический радиус электрона, называется томпсоновским сечением рассеяния света.

Если лазерный луч не поляризован, то, усредняя формулу (40.5) по направлениям $\mathbf{e}_1$ в плоскости x, y, имеем

$$\overline{[\mathbf{n}\,\mathbf{e}_1]^2}=\cos^2\theta+\bar{e}_x^2\sin^2\theta=\frac{1}{2}(1+\cos^2\theta). \tag{40.7}$$

Замечая также, что среднеквадратичная скорость электрона при колебаниях

$$\bar{\mathbf{v}}_\perp^2=\left(\frac{eE_1}{m\omega_1}\right)^2\overline{\sin^2\omega_1 t}=\frac{e^2E_1^2}{2m^2\omega_1^2}, \tag{40.8}$$

можно представить формулу (40.5) в виде

$$I_\omega(\theta)=\frac{e^2\omega_1^2}{8\pi c^3}\,\bar{\mathbf{v}}_\perp^2(1+\cos^2\theta)\delta(\omega-\omega_1), \tag{40.9}$$

аналогичном известной нерелятивистской формуле для циклотронного излучения при условном соответствии частот $\omega_1 \to \omega_B$.

Умножив интенсивность (40.5) на число электронов n_e в единице объема, получим излучательную способность среды

$$\eta_\omega(\theta) = n_e r_{кл}^2 S_1 \frac{1+\cos^2\theta}{2} \delta(\omega - \omega_1), \tag{40.10}$$

так что по силе рассеянного света можно определить плотность плазмы. Выше, однако, не учитывалось тепловое движение частиц, которое приводит к сдвигу частоты рассеянного света в соответствии с законами сохранения

$$\mathbf{p} + \hbar\mathbf{k}_1 = \mathbf{p}' + \hbar\mathbf{k};\ \varepsilon + \hbar\omega_1 = \varepsilon' + \hbar\omega. \tag{40.11}$$

Отсюда при $\hbar \to 0$ вытекает условие

$$\omega - \omega_1 = (\mathbf{k} - \mathbf{k}_1)\mathbf{v}, \tag{40.12}$$

которое можно рассматривать как условие резонанса частицы с двумя волнами, и поэтому в формуле (40.10) следует сделать замену

$$\delta(\omega - \omega_1) \to \delta(\omega - \omega_1 - (\mathbf{k} - \mathbf{k}_1)\mathbf{v}) =$$

$$= \frac{1}{|\mathbf{k} - \mathbf{k}_1|} \delta\left(\mathbf{v}_\parallel - \frac{\omega - \omega_1}{|\mathbf{k} - \mathbf{k}_1|}\right), \tag{40.13}$$

где $\mathbf{v}_\parallel$ – проекция скорости частицы на направление $\mathbf{k} - \mathbf{k}_1$. При $\mathbf{v} = 0$ сдвиг частоты отсутствует. Если же частицы распределены по Максвеллу с вероятностью

$$dw_\parallel = \sqrt{\frac{m}{2\pi T}} \exp\left(-\frac{m\mathbf{v}_\parallel^2}{2T}\right) d\mathbf{v}_\parallel,\ \int dw = 1, \tag{40.14}$$

то доплеровское уширение δ-образной линии (40.10) приводит к профилю вида

$$\delta(\omega - \omega_1) \to \int \delta[\omega - \omega_1 - (\mathbf{k} - \mathbf{k}_1)\mathbf{v}]\, dw_\parallel =$$

$$= \frac{\sqrt{m/2\pi T}}{|\mathbf{k} - \mathbf{k}_1|} \exp\left[-\frac{m}{2T}\left(\frac{\omega - \omega_1}{|\mathbf{k} - \mathbf{k}_1|}\right)^2\right], \tag{40.15}$$

где

$$|\mathbf{k}-\mathbf{k}_1| = \sqrt{k_1^2 + k^2 - 2\,k\,k_1\cos\theta} =$$

$$= \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 + \omega_1^2 - 2\,\omega\,\omega_1\cos\theta} \approx 2\,\frac{\omega_1}{c}\sin(\theta/2).$$

Обычно в эксперименте по лазерной диагностике выбирают $\theta = 90°$ (см. рис. 140) и тогда приближенно

$$\eta_\omega\left(\theta = \frac{\pi}{2}\right) = \frac{n_e r_{кл}^2 S_1}{2\sqrt{\pi}\,\Delta} \times$$

$$\times \exp\left[-\left(\frac{\omega-\omega_1}{\Delta}\right)^2\right];\ \Delta = \omega_1\sqrt{\frac{2T}{mc^2}}, \qquad (40.16)$$

так что по уширению рассеянной линии можно определить температуру плазмы.

Из полученных формул можно, очевидно, найти квантовую вероятность спонтанного рассеяния $w^{(2)}$. С этой целью сделаем в формуле (40.5) замену (40.13) для δ-функции и проинтегрируем ее по электронам $f(\mathbf{p})\,d\mathbf{p}$ в единице объема, а затем по интервалу $d\omega\,d\Omega = c\,d\mathbf{k}/k^2$ рассеянных волн, что по определению должно соответствовать приращению энергии рассеянных волн:

$$\frac{\partial W_p}{\partial t} = \int \hbar\,\omega_k\,\frac{\partial N_k}{\partial t}\,2\,\frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} = \int I_\omega(\theta)\,f(\mathbf{p})\,d\mathbf{p}\,d\omega\,d\Omega =$$

$$= \int f(\mathbf{p})\,d\mathbf{p}\,\frac{e^4 E_1^2}{8\pi m^2 c^3}\left[\frac{\mathbf{k}}{k}\,\mathbf{e}_1\right]^2 \times$$

$$\times\,\delta(\omega - \omega_1 - (\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\,\mathbf{v})\,\frac{c\,d\mathbf{k}}{k^2}. \qquad (40.17)$$

Плотность энергии в падающей волне $E_1 = E_1\,\mathbf{e}_1\cos(\omega_1 t - \mathbf{k}\,\mathbf{r})$ запишем в виде

$$\frac{E^2}{8\pi}\,dV_1 = \frac{E_1^2}{16\pi} = \int \hbar\,\omega_{k_1}\,N_{k_1}\,\frac{d\mathbf{k}_1}{8\pi^3}, \qquad (40.18)$$

и тогда из формулы (40.17) имеем

$$\frac{\partial N_k}{\partial t} = \int w^{(2)} f(\mathbf{p})\, d\mathbf{p}\, N_{k_1} \frac{d\mathbf{k}_1}{8\pi^3}, \tag{40.19}$$

причем для $w^{(2)}$ получаем выражение

$$w^{(2)} = 8\pi^3 \frac{e^4 \left[\frac{\mathbf{k}}{k}\mathbf{e}_1\right]^2}{m^2 (ck)^2} \delta(\omega_k^{\perp} - \omega_{k_1}^{\perp} - (\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\mathbf{v}). \tag{40.20}$$

Если первичная падающая волна не поляризована, то здесь следует произвести усреднение по направлениям поляризации $\mathbf{e}_1$, что дает результат $\overline{[(\mathbf{k}/|\mathbf{k}|)\mathbf{e}_1]^2} = (1+\cos^2\theta)/2$, где θ – угол рассеяния на рис. 140.

В заключение укажем, что вычисление вероятности $w^{(3)}$ для взаимодействия трех волн является достаточно сложной задачей, и поэтому здесь приведем лишь результат для наиболее интересного процесса распада типа $\mathbf{k}_0^{\perp} \to \mathbf{k}_1^{\perp} + \mathbf{k}_2^{\parallel}$:

$$w^{(3)} = A \frac{\omega_{0e}(k_2^{\parallel})^2}{\omega_0^{\perp}\omega_1^{\perp}} \left[1 + \left(\frac{\mathbf{k}_0^{\perp}\mathbf{k}_1^{\perp}}{k_0^{\perp}k_1^{\perp}}\right)^2\right] \delta(\mathbf{k}_0^{\perp} - \mathbf{k}_1^{\perp} - \mathbf{k}_2^{\parallel}) \times$$
$$\times \delta(\omega_0^{\perp} - \omega_1^{\perp} - \omega_2^{\parallel}), \tag{40.21}$$

где $A = 8\pi^6 \hbar e^2 / m_e^2$ – постоянная. Здесь также произведено усреднение по поляризациям обеих поперечных волн – исходной и распадной. Полезно отметить, что все рассмотренные нами процессы взаимодействия волн в плазме являются чисто классическими, однако вместо интенсивностей волн мы используем более наглядное понятие – безразмерное число квантов в одном состоянии, и поэтому в наши формулы для вероятностей входит постоянная Планка $\hbar$. Как нетрудно заметить, при этом вероятность первого порядка $w^{(1)}$ содержит $\hbar$ в знаменателе, вероятность второго порядка $w^{(2)}$ не включает $\hbar$ [см. (40.20)], а вероятность третьего порядка $w^{(3)}$ (40.21) содержит $\hbar$ в числителе. В общем случае, очевидно, имеем пропорциональность $w^{(n)} \sim \hbar^{n-2}$.